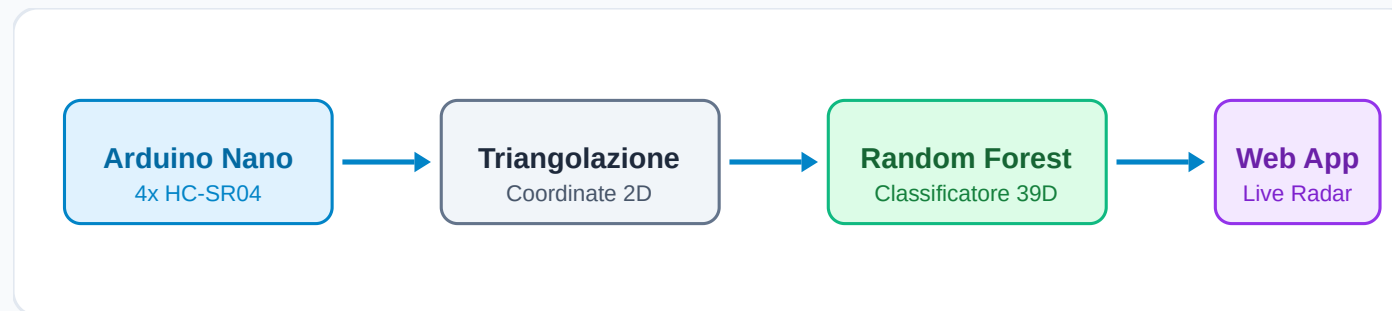


Riconoscimento lettere in 2D con sensori di distanza



github.com/imivi/distance-sensor-hand-tracker

Dimostrazione del Sistema

Caratteristiche

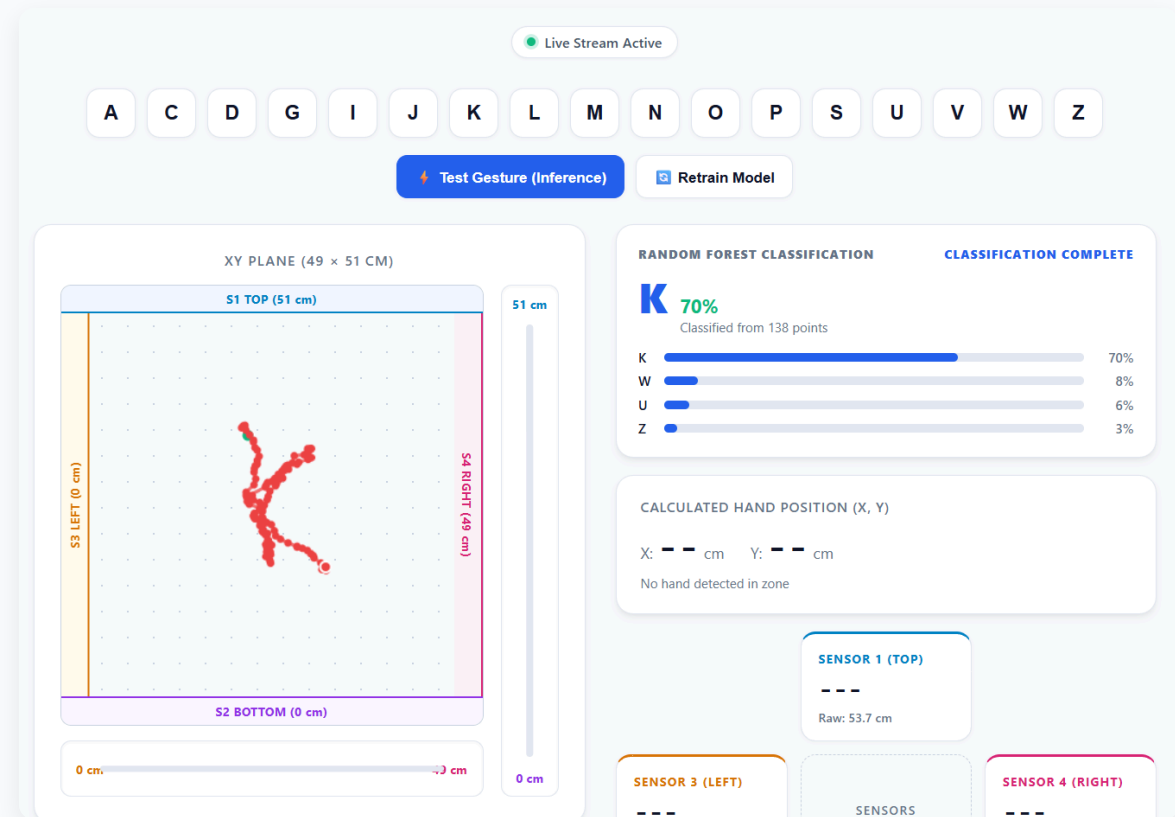
- **Tracciamento in tempo reale:** disegno di lettere a mezz'aria nella cornice
- **Classificazione della lettera:** riconoscimento della lettera e classificazione con un click
- **Registrazione e allenamento in tempo reale:** i nuovi gesti vengono registrati e il modello viene riaddestrato in tempo reale
- **Nessun dispositivo indossabile:** senza telecamere né guanti



Interfaccia web

Funzionalità dell'Applicazione

- **Visualizzazione gesto:** tracking continuo della mano con scia del movimento
- **Stima del gesto:** l'interfaccia riporta la lettera stimata con percentuale di affidabilità
- **Registrazione gesti con un click** e salvataggio automatico su CSV
- **Riallenamento modello con un click** sui dati raccolti



Configurazioni hardware: 3 tipi testati

Configurazioni testate

1. Quattro Sensori in Parallelo:

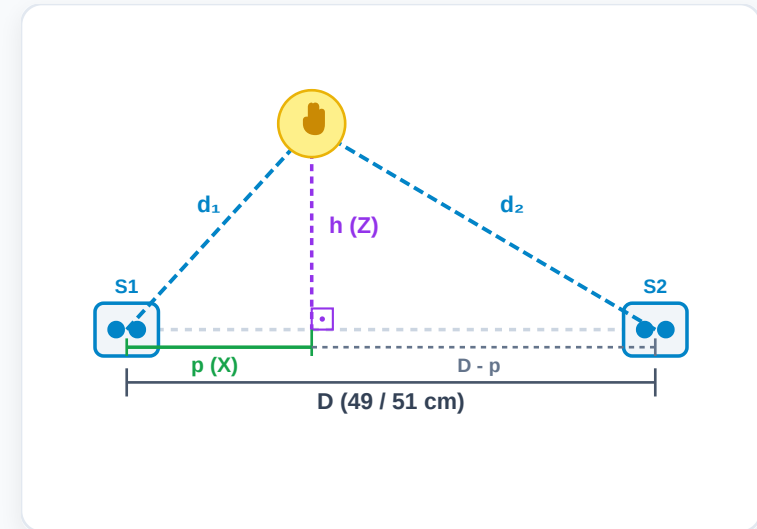
- Disposti sulla stessa linea: misuravano solo la profondità 1D con forti interferenze acustiche tra loro. Bassa risoluzione sull'asse X

2. Due Sensori Perpendicolari (X, Y):

- Disposizione ad "L": mappava il piano, ma l'altezza della mano (Z) falsava le coordinate (X, Y).

3. Quattro sensori opposti (2 per asse, scelta finale):

- Cornice chiusa 49 x 51 cm: confrontando i sensori opposti, la profondità del gesto viene compensata



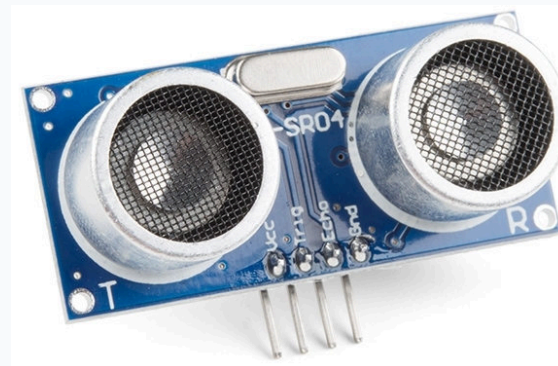
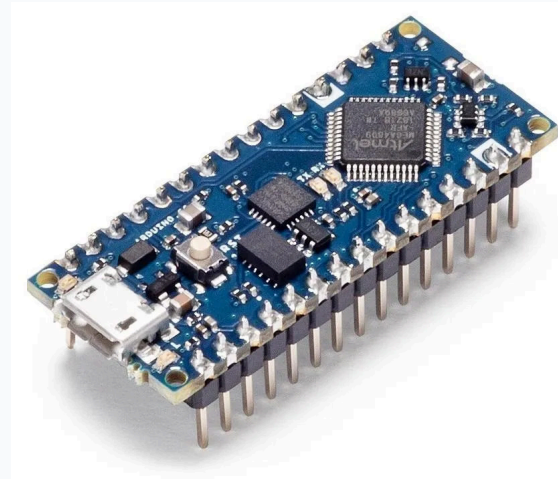
Firmware Arduino: ottimizzazioni

1. Interferenza Acustica (Crosstalk)

- Se i 4 sensori vengono usati contemporaneamente, l'eco di uno viene captato per sbaglio da un altro.
- **La soluzione:** lettura in sequenza (S1 -> S2 -> S3 -> S4) con pausa di **18 ms** tra i pings per far decadere i rimbalzi.

2. Gestione dei Timeout

- Di default, se un'onda non torna indietro Arduino si blocca in attesa fino a **1 secondo**
- **La soluzione:** timeout ridotto a 8 ms (~137 cm max). Se l'eco non torna, scarta il dato e continua subito senza bloccare lo streaming (~18-20 Hz).



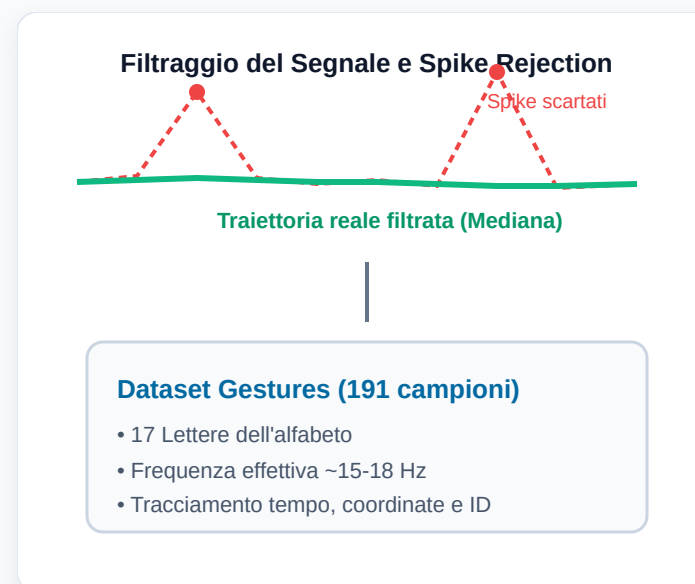
Raccolta dati & pulizia del segnale

Filtri sul flusso seriale

- **Filtro mediana mobile:** Legge gli ultimi 5 valori letti e prende la mediana per attenuare il jitter continuo
- **Scarto dei valori anomali:** Scarta variazioni brusche anomale nel singolo frame ("salti")
- **Recupero Dinamico:** Riconosce i cambi di traiettoria intenzionali e rapidi

Creazione del dataset

- Acquisizione interattiva tramite interfaccia web
- **191 registrazioni complessive** su 17 lettere
- Campioni acquisiti da diversi utenti a varie velocità (quindi vari numeri di punti per lettera)



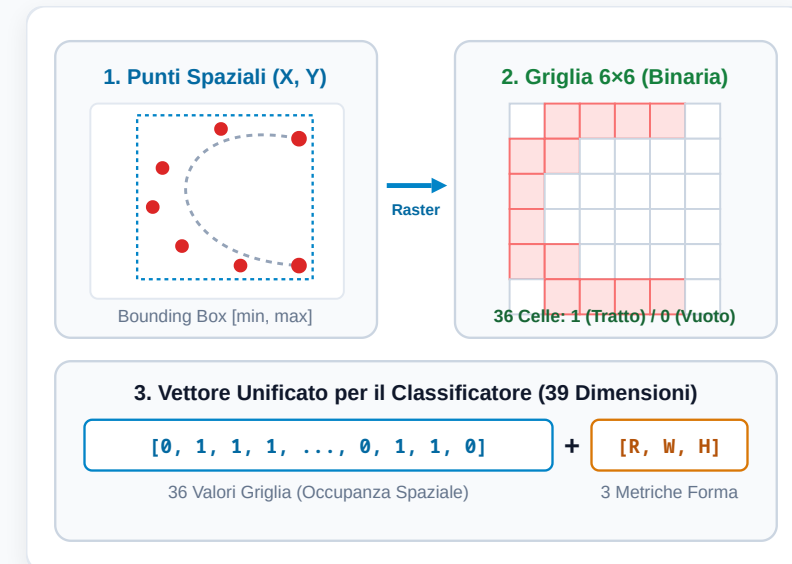
Sensori e classificazione

Riconoscimento dei gesti

- Il sistema risolve un problema di **classificazione supervisionata** (17 classi): mappare una sequenza continua di movimenti (coordinate) in una categoria discreta.

Input e Output del Modello

- **Input dei sensori:** Serie temporale di coordinate (X, Y) rilevate durante il movimento della mano
- **Input al modello di ML:** Vettore di feature numeriche a 39 dimensioni estratto al termine del gesto
- **Output:** etichetta discreta della classe (tra 17 lettere dell'alfabeto) con la relativa distribuzione di confidenza



Elaborazione dati

Conversione da coordinate a griglia di punti

1. Normalizzazione & Centrata:

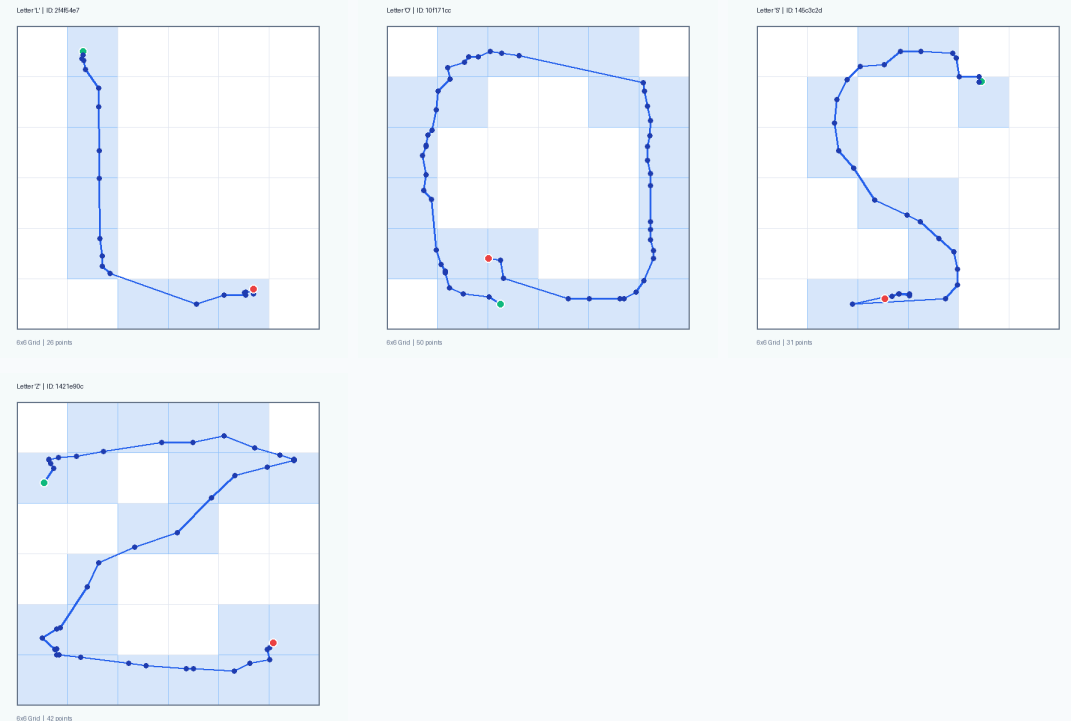
- Scaling uniforme basato sul lato maggiore
- La lettera mantiene le sue proporzioni originali

2. Griglia di Occupanza 6x6 (36 celle)

- Matrice binaria delle celle attraversate
- **Interpolazione lineare** tra punti: nessun buco
- Completa invarianza da senso orario o antiorario

3. Metriche Globali (3 valori)

- Rapporto di forma, larghezza e altezza in centimetri

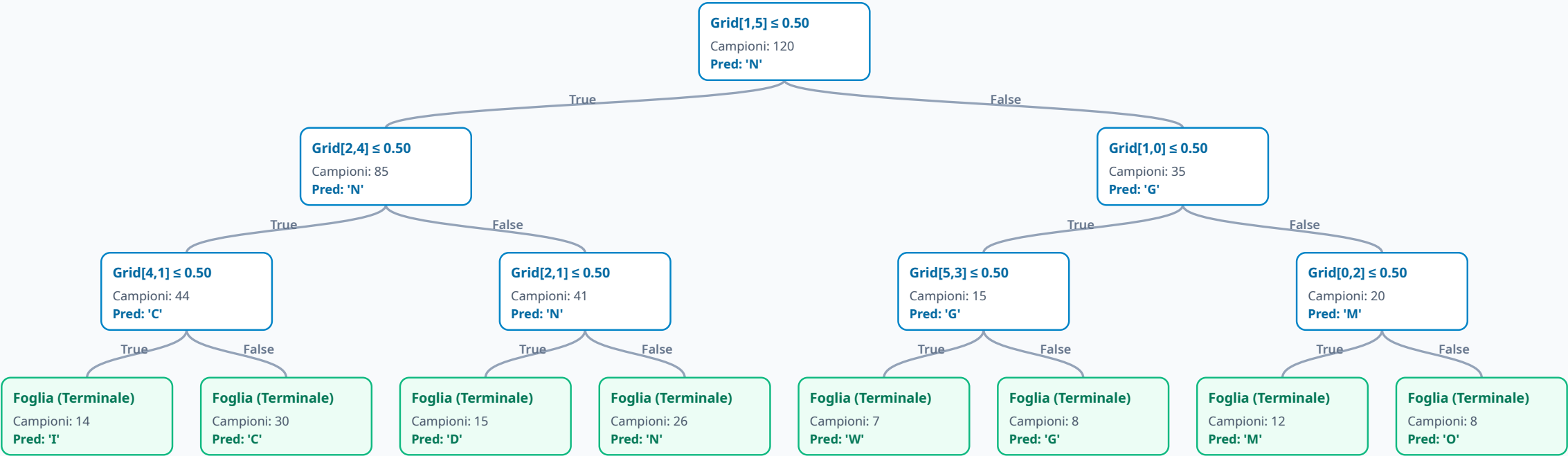


Machine Learning in Python (Random Forest) e feature engineering

Dataset & Training Matrix (192 campioni × 39 feature)

ID	Target	Grid[0,0]	Grid[0,1]	...	Aspect	Width	Height
2f4f54e7	L	0.0	0.0	...	1.46	9.3 cm	13.6 cm
4a081398	O	0.0	1.0	...	1.06	15.0 cm	15.9 cm
1421e90c	Z	1.0	1.0	...	0.93	11.3 cm	10.5 cm

• 17 classi distinte • 39 feature numeriche: 36 griglia binaria 6×6 + 3 geometriche • **Modello:** Random Forest (100 alberi)



Risultati Sperimentali & Analisi degli Errori

Metriche Globali

- Accuratezza Totale: 91.1%
- Precision Macro: 91.3%
- Recall Macro: 90.9%

Lettere con Prestazioni Massime

- **P, G (100%)**: tratti chiusi inconfondibili
- **I, S, A (>95%)**: forma molto identificabile

Ambiguità Rilevate

- **D vs J**: parte superiore aperta nei tratti veloci
- **M vs N**: bassa risoluzione della griglia 6x6 sul piccolo centrale (meglio 8x8)

Accuratezza per Categoria

Lettere Distinte (P, G, I, S, A)

98%

Lettere Medie (C, L, O, U, W)

91%

Coppie Ambigue (D/J, M/N, V)

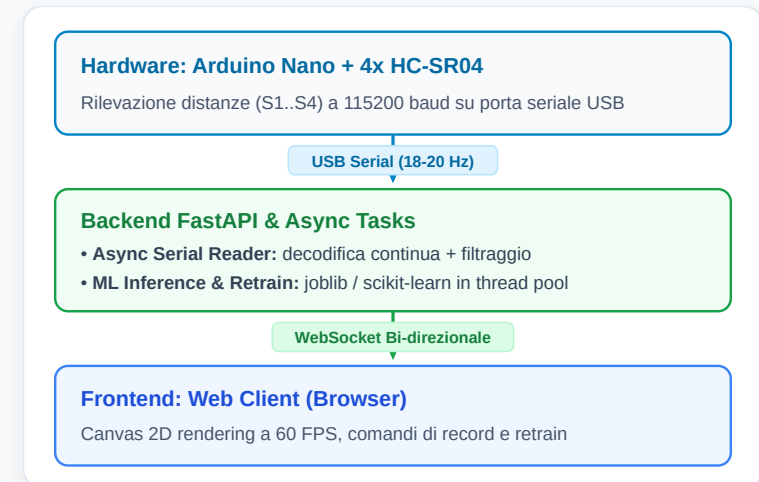
81%

Accuratezza Globale: 91.1%

Architettura software frontend + backend

Backend in Python (FastAPI e websocket)

- **Lettura seriale non bloccante:** task asincrono di background dedicato alla lettura dello stream USB (~18-20 Hz)
- **WebSockets full-duplex:** invio dati in tempo reale di coordinate (X, Y) grezze e filtrate ai client connessi
- **Inferenza & Retrain Asincrono:** esecuzione del modello Random Forest in thread pool (run_in_executor) per non bloccare l'event loop
- **Persistenza Dati:** salvataggio dati registrazioni su CSV



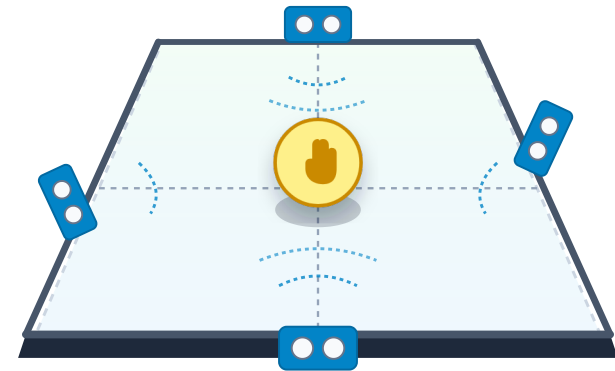
Conclusioni

Risultati Ottenuti

- Interazione touchless affidabile senza dispositivi ottici
- Sistema facile da usare e a bassa latenza

Limiti Fisici

- Frequenza vincolata dalla velocità del suono in aria
- Sensibilità al materiale usato per il tracciamento (mano, bottiglia, etc)
- Sensibilità all'inclinazione del palmo



Grazie per l'Attenzione!

2D Ultrasonic Hand Tracker & Classifier

github.com/imivi/distance-sensor-hand-tracker